

IST2083 — Temel İstatistik ve R ile Veri Analizi

Ders İzlenesi • 2026–2027 Güz Yarıyılı

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

İçindekiler

Ders Bilgileri	1
Dersin Amacı	2
Öğrenim Çıktıları	2
Değerlendirme	2
Ders Programı — 2026–2027 Güz	3
Ders Ortamı ve Gerekli Materyaller	5
Kaynaklar	5
Akademik Dürüstlük	7
İletişim	7

Ders Bilgileri

Ders Kodu	IST2083
Ders Adı	İstatistik (Temel İstatistik ve R ile Veri Analizi)
Yarıyıl	2026–2027 Güz
Gün / Saat	Perşembe, 08:30–11:30 (3 ders saati)
Derslik	RTE.S1.138
Kredi / AKTS	3 / 3
Ders Türü	Zorunlu
Dil	Türkçe
Öğretim Üyesi	Prof. Dr. Hakan Mehmetcik
E-posta	hakan.mehmetcik@marmara.edu.tr
Ofis	Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maltepe RTE Yerleşkesi, Oda 131
Ofis Saatleri	Perşembe, 11:30–14:30
Ders Deposu	https://github.com/Proximalist/IST2083

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilere **R programlama dilini kullanarak veri analizi yapma becerisi** kazandırmayı amaçlar. Ders iki eksende ilerler: önce veriyi R’da okuma, düzenleme ve görselleştirme; sonra bu veri üzerinde istatistiksel çıkarım yapma.

Ders, R ve istatistik konularında **hiçbir ön bilgisi olmayan** öğrenciler için tasarlanmıştır.

Öğrenim Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1. R ve RStudio ortamında temel veri yapılarıyla çalışabilir.
2. Veri setlerini içe aktarabilir, temizleyebilir, dönüştürebilir ve birleştirebilir.
3. **ggplot2** ile amaca uygun grafikler üretip yorumlayabilir.
4. Bir veri setini tanımlayıcı istatistiklerle özetleyebilir.
5. Olasılık dağılımlarını tanıır ve R’ın dağılım fonksiyonlarını kullanabilir.
6. Örneklem dağılımı ve Merkezi Limit Teoremi’ni açıklayabilir.
7. Güven aralığı hesaplayabilir ve yorumlayabilir.
8. Uygun hipotez testini seçip uygulayabilir (t-testi, ki-kare, ANOVA).
9. Doğrusal ve lojistik regresyon modeli kurup katsayıları yorumlayabilir.
10. Bir analizin **varsayımlarını denetleyebilir** ve sonucun geçerliliği hakkında karar verebilir.

Değerlendirme

Değerlendirme	Ağırlık
Ara Sınav (Vize)	%40
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)	%60
Toplam	%100

Bu dersin **başka hiçbir notlandırılmış değerlendirme bileşeni yoktur**. Proje, ödev, kısa sınav veya katılım notu uygulanmaz.

Notlandırılmayan alıştırmalar

Her oturumun ardından ders deposunda o konuya ait bir **alıştırma dosyası ve cevap anahtarı** yayımlanır. Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, öğrencinin sınav öncesinde kendi durumunu ölçebilmesidir. Sınav soruları bu alıştırmalarla aynı biçimde kurgulanır.

Sınavların biçimi

Her iki sınav da **sınıf içinde, gözetim altında** yapılır. Sınavlar **test formatında, 50 çoktan seçmeli soru** şeklinde ve **sınırlı sürede** gerçekleştirilir. Sınıf mevcudu nedeniyle sınav **en az beş farklı soru grubu** hâlinde uygulanır; gruplar arasında hem soru sırası hem de şık sırası değişir. Sorular öncelikle **R çıktısı okuma ve yorumlama** üzerine kuruludur: bir `summary()` tablosu, bir grafik veya bir test sonucu verilir ve bunu yorumlaması istenir. Ezberden uzun kod yazma istenmez; kod okuma, hata bulma ve sonuç yorumlama istenir.

- **Vize kapsamı (19 Kasım):** 1.–5. oturumlar — R temelleri, veri işleme, görselleştirme ve tanımlayıcı istatistik.
- **Final kapsamı:** Dönemin tamamı; ağırlık 6.–12. oturumlarda (olasılık, çıkarım ve modelleme).

Ders Programı — 2026–2027 Güz

Yarıyıl: 28 Eylül 2026 – 3 Ocak 2027 · **Ders saati:** Perşembe 08:30–11:30 · **Derslik:** RTE.S1.138

Oturum	Tarih	Konu	Modül	Okuma
1	1 Ekim	Giriş: istatistiğin anlamı; R, RStudio ve GitHub	01_modul/	R4DS 1–3
2	8 Ekim	R’da veri türleri, veri yapıları ve temel fonksiyonlar	02_modul/	R4DS 27–28
—	15 Ekim	Ders yapılmaz — öğretim üyesi yurt dışı konferans	—	—
3	22 Ekim	Veri işleme: dplyr, tidyr; Quarto ile raporlama	05_modul/ 06_modul/	R4DS 3–5, 19–20
—	29 Ekim	Cumhuriyet Bayramı — resmî tatil	—	—
4	5 Kasım	Veri görselleştirme: ggplot2	03_modul/	R4DS 1, 9–11; socviz 3–5
5	12 Kasım	Tanımlayıcı istatistik	04_modul/	IMS 4–7
—	19 Kasım	ARA SINAV — kapsam: 1.–5. oturumlar	—	—

Oturum	Tarih	Konu	Modül	Okuma
6	26 Kasım	Olasılık, rastgele değişkenler ve dağılımlar	06_modul/, 08_modul/	IMS 3; LSR 9
7	3 Aralık	Örnekleme, örneklem dağılımı ve Merkezi Limit Teoremi	07_modul/	IMS 12–13; ModernDive 7
T	<i>Telafi</i>	Tahmin ve güven aralıkları	09_modul/	IMS 14; ModernDive 8
8	10 Aralık	Hipotez testi I: kurgu, p-değeri, t-testleri	10_modul/	IMS 15–17; ModernDive 9
9	17 Aralık	Hipotez testi II: ki-kare ve ANOVA	10_modul/	IMS 18–19; LSR 12–14
10	24 Aralık	Korelasyon, basit ve çoklu doğrusal regresyon	11_modul/, 12_modul/	IMS 7, 24–25; ModernDive 5–6
11	31 Aralık	Lojistik regresyon, Çoklu Lojistik regresyon	13_modul/, 14_modul/	IMS 26; QSS 6
—	4–17 Ocak 2027	YARIYIL SONU SINAVI (tarih bölümce ilan edilir)	—	—
—	18–24 Ocak 2027	Bütünleme sınavı	—	—

i Oturum ve modül numaraları neden farklı?

Soldaki sütun **oturum** numarasıdır: takvimdeki ders günü. Sağdaki NN_modul/ ise depodaki **konu paketidir** ve numarası dönem boyunca değişmez. İkisi bire bir eşleşmez — 3. oturumda iki modül birden işlenir, 10. modül ise iki oturuma yayılır. Hangi oturumda hangi modülün işleneceği yalnızca bu tabloda tanımlıdır.

Toplam: 11 Perşembe oturumu + 1 telafi = 12 oturum. Yarıyıldaki 14 Perşembe'nin üçü ders dışıdır: 15 Ekim (konferans), 29 Ekim (resmî tatil), 19 Kasım (ara sınav).

! Önemli

Telafi dersi. 15 Ekim'de yapılamayan oturum, Aralık ayı içinde Perşembe dışı bir günde telafi edilir; tarih ve saat bölümle koordine edilerek en az iki hafta önceden duyurulacaktır.

Not

31 Aralık uyarısı. Son oturum yılbaşı arifesine denk gelir. Resmî tatil değildir.

Ders Ortamı ve Gerekli Materyaller

Dersin materyalleri **GitHub deposu** üzerinden dağıtılır. Öğrenci iki ortamdan birini seçebilir:

- **RStudio (yerel kurulum)** — kendi dizüstü bilgisayarına R ve RStudio kurar. Kurulum rehberi depodadır (`R_RStudio_Kurulum_Rehberi`).
- **GitHub Codespaces (bulut)** — tarayıcı üzerinden çalışır, kurulum gerektirmez. Depo, gerekli tüm paketleri içeren bir ortam tanımıyla gelir.

Her iki yol da desteklenir; ders anlatımı RStudio arayüzü üzerinden yapılır. Derse dizüstü bilgisayar getirilmesi tavsiye edilir.

Kaynaklar

Bu dersin kaynak seçiminde iki ilke gözetilmiştir: **ücretsiz ve çevrimiçi erişilebilir olmak**, ve **güncel olmak**. Aşağıdaki temel kaynakların tamamı ücretsizdir ve yazarları tarafından sürekli güncellenmektedir.

Temel kaynaklar (zorunlu okuma kaynağı)

R4DS — *R for Data Science* (2. baskı) Hadley Wickham, Mine Çetinkaya-Rundel, Garrett Grolemund <https://r4ds.hadley.nz/> Dersin R ve veri işleme omurgası. `dplyr`, `ggplot2`, `tidyr` ve Quarto bölümleri doğrudan ders programına karşılık gelir.

IMS — *Introduction to Modern Statistics* (2. baskı) Mine Çetinkaya-Rundel, Johanna Hardin · OpenIntro <https://openintro-ims.netlify.app/> Dersin istatistik omurgası. Keşifsel veri analizine ağırlık verir ve çıkarımı hem simülasyon (permütasyon, bootstrap) hem de klasik MLT yaklaşımıyla anlatır. Ders slaytları, laboratuvarları ve etkileşimli öğreticileri openintro.org/book/ims adresinden ücretsiz indirilebilir.

ModernDive — *Statistical Inference via Data Science* (2. baskı) Chester Ismay, Albert Y. Kim, Arturo Valdivia <https://moderndive.com/v2/> R ile istatistiksel çıkarım arasındaki köprü. `infer` paketiyle güven aralığı ve hipotez testini formülden önce simülasyonla gösterir. Bu dersin “çıktıyı anla, formülü ezberleme” yaklaşımıyla birebir örtüşür.

Siyaset bilimi ve sosyal bilim odaklı

QSS — *Quantitative Social Science: An Introduction* Kosuke Imai · <https://qss.princeton.press/> Siyaset biliminde nicel yöntemin standart giriş kitabı. Örnekleri seçim, savaş, kamuoyu ve politika verileri üzerinden kurulur.

Kieran Healy, *Data Visualization: A Practical Introduction* <https://socviz.co/ggplot2/>'yi sosyal bilimci gözüyle anlatır: hangi grafik hangi soruya cevap verir, hangi grafik yanlıtır.

Rohan Alexander, *Telling Stories with Data* <https://tellingstorieswithdata.com/> Veri toplamadan yayımlamaya kadar tüm süreci ele alır. Ölçüm, veri kaynağı eleştirisi ve yeniden üretilebilirlik bölümleri özellikle değerlidir.

Türkçe kaynaklar

Türkçe ücretsiz kaynaklar sınırlıdır ve büyük ölçüde güncelliğini yitirmiştir; yine de terminolojiye alışmak için başlangıçta yararlıdır.

- **Emre Toros, *Sosyal Bilimler Araştırmaları için R*** — https://bookdown.org/emretoros/r_kitabi/ · Ücretsiz. Kod örnekleri için R4DS ile birlikte okunmalıdır.
- **Sosyal Bilimler R Platformu** — <https://bookdown.org/burak2358/SARP-TR/> · Ücretsiz, İngilizceden çevrilmiş uygulama odaklı derleme.

Başvuru kaynakları ve etkileşimli araçlar

Kaynak	Bağlantı	Ne için
Posit özet kartları (cheatsheets)	posit.co/resources/cheatsheets	dplyr , ggplot2 , RStudio — tek sayfalık hatırlatıcılar
<i>ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis</i> (3e)	ggplot2-book.org	Grafik dilbilgisinin tam referansı
R Graph Gallery	r-graph-gallery.com	Grafik türü → hazır kod
From Data to Viz	data-to-viz.com	Veri türü → doğru grafik türü kararı
swirl	swirlstats.com	R konsolu içinde etkileşimli alıştırma
Posit Recipes	posit.cloud/learn/recipes	Sık görevlerin kısa çözümleri
Quarto belgeleri	quarto.org	Rapor ve sunum üretimi

Klasik ve arka plan kaynakları

- Danielle Navarro, *Learning Statistics with R* — <https://learningstatisticswithr.com/> · Ders deposundaki birçok veri setinin kaynağı; ANOVA ve ki-kare bölümleri özellikle ayrıntılıdır.
- Peter Dalgaard, *Introductory Statistics with R* (Springer)
- Venables, Smith & R Core Team, *An Introduction to R* — cran.r-project.org

Yardım alma

Bir hata mesajıyla karşılaştığınızda sırasıyla: R içinde ?fonksiyon yardımı → ders deposunun **Issues** sekmesi → <https://forum.posit.co> → Stack Overflow (r etiketi). Sorunuzu sorarken hatayı üreten **en kısa kod parçasını** paylaşın.

Akademik Dürüstlük

- Sınavlarda izinsiz materyal ve cihaz kullanımı yasaktır.
- Sınavlar öğrencinin kendi çalışmasını yansıtmalıdır.
- Ders materyallerinin izinsiz çoğaltılması ve dağıtılması telif ihlalidir.

Kendi notunuz (cheat sheet): Sınavlarda öğrencilerin kendi hazırladıkları **elle yazılmış** notları kullanmalarına izin verilir. Not, öğrencinin kendi bireysel çalışması olmalıdır; sınav esnasında not alışverişi mümkün değildir. **Yalnızca elle yazılmış not kabul edilir; basılı, fotokopi veya çıktı alınmış hiçbir materyal — Posit özet kartları dâhil — kabul edilmez.**

Yapay zekâ araçları hakkında: Alıştırmalar notlandırılmadığı için bu araçları öğrenme sürecinde kullanmak serbesttir ve teşvik edilir. Ancak dersin ölçtüğü beceri — bir çıktıyı okuyup doğru yorumlamak — sınıf içi gözetimli sınavda ölçülür. Bir modele analiz yaptırıp sonucu anlamadan kopyalamak, bu sınavda karşılığı olmayan bir çalışma biçimidir.

İletişim

Dersle ilgili sorular için e-posta en hızlı yoldur.

Email: hakan.mehmetcik@marmara.edu.tr

Teknik sorular (kurulum, paket hatası, kod çalışmıyor) için ders deposunun **Issues** sekmesi kullanılabilir; böylece aynı sorunu yaşayan diğer öğrenciler de cevabı görür.

Bu izlencedeki içerik ve program, önceden duyurulmak kaydıyla öğretim üyesinin takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. Akademik takvim kaynağı: <https://takvim.marmara.edu.tr/year/2026>